PAUTA AYUDANTÍA 3

P1 100 celulares tot.

↓ 20 defectuosos — → 80 no defectuosos

a) $\mathbb{P}(D) = \frac{20}{100} = 0,2$

$\mathbb{P}(E \mid D)$ = "dado que el primero salió defectuoso"

$\frac{19}{99}$ → "Quedan 19 de 20" / "Quedan 99 de 100"

↳ "el segundo salió defectuoso"

b) $\mathbb{P}(D \cap E) \longrightarrow \mathbb{P}(E \mid D)\mathbb{P}(D) = \left(\frac{19}{99}\right)\left(\frac{20}{100}\right) = \frac{19}{495} \approx 0,0384 = 3,84\%$ (regla del producto) que salgan los 2 defectuosos

c) Dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno no importa en la información sobre la ocurrencia del otro,

es decir, $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$

↳ "Da lo mismo si B ocurre"

∴ En este caso, $\mathbb{P}(E \mid D) \neq \mathbb{P}(E)$ ∴ son eventos dependientes.

P2

L_1: estufa — $\mathbb{P}(L_2) = X = \mathbb{P}(L_3)$

L_2: closet — $\mathbb{P}(L_1) = 2X$

L_3: sofá

Por Prop. $\mathbb{P}(L_1) + \mathbb{P}(L_2) + \mathbb{P}(L_3) = 1 = 100\%$.

$\Rightarrow 2X + X + X = 1 \longrightarrow 4X = 1$

$X = \frac{1}{4}$

a) $\mathbb{P}(L_1) = \frac{1}{2}$

$\mathbb{P}(L_2) = \frac{1}{4}$

$\mathbb{P}(L_3) = \frac{1}{4}$

b) $\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D \mid L_1)\mathbb{P}(L_1) + \mathbb{P}(D \mid L_2)\mathbb{P}(L_2) + \mathbb{P}(D \mid L_3)\mathbb{P}(L_3)$ → Prob. totales

$= 0,02 \cdot \frac{1}{2} + 0,02 \cdot \frac{1}{4} + 0,04 \cdot \frac{1}{4} = 0,01 + 0,005 + 0,01 = 0,025$

$= 2,5\%$

c) $\mathbb{P}(L_1 \mid D) = \frac{\mathbb{P}(D \mid L_1)\mathbb{P}(L_1)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{0,02 \cdot \frac{1}{2}}{0,025} = \frac{0,01}{0,025} = 0,4 \approx 40\%$

↳ "estaba escondido bajo la estufa dado que hizo un desastre"

P3

a) · Sensibilidad = $\mathbb{P}(T|E)$ "test positivo dado que está enfermo"

· Especificidad = $\mathbb{P}(T^c|E^c)$ "test negativo dado que está sano"

b) $\mathbb{P}(E|T)$

Primero calculamos $\mathbb{P}(T)$ con prob. totales, tq'

$$\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(T|E)\mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(T|E^c)\mathbb{P}(E^c)$$

"sensibilidad" = (0,99) "falso positivo" → (1 − 0,99 = 0,01)

$$= (0{,}99)\cdot 0{,}001 + (0{,}01)\cdot 0{,}999 = 0{,}00099 + 0{,}00999 = 0{,}01098$$

Ahora aplicamos Bayes para $\mathbb{P}(E|T)$

$$\mathbb{P}(E|T) = \frac{\mathbb{P}(T|E)\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{0{,}00099}{0{,}01098} \approx 0{,}0902 = 9{,}02\%$$

c) la $\mathbb{P}(E)$ manda, aunque tengamos exactitud del 99% igual tendremos muchos falsos positivos.

P4

a)

	terremoto	Chicha	M.C.H	tot.
Joven	60	10	10	80
Adulto	30	30	10	70
A.M	10	20	20	50
tot.	100	60	40	200

$$\mathbb{P}(\text{terremoto}) = \frac{\text{tot. terremoto}}{\text{tot. encuestados}} = \frac{100}{200} = \frac{1}{2} = 50\%$$

b)

	terremoto	Chicha	M.C.H	tot.
Joven	60	10	10	80
Adulto	30	30	10	70
A.M	10	20	20	50
tot.	100	60	40	200

$$\mathbb{P}(\text{Joven} \cap \text{Chicha}) = \frac{10}{200} = \frac{1}{20} = 5\%$$

c)

	terremoto	Chicha	M.C.H	tot.
Joven	60	10	10	80
Adulto	30	30	10	70
A.M	10	20	20	50
tot.	100	60	40	200

→ sujeto de "estudio"

$$\mathbb{P}(\text{Chicha} \mid \text{ADulto}) = \frac{\mathbb{P}(\text{ADulto} \cap \text{CHicha})}{\mathbb{P}(\text{ADUlto})} = \frac{30}{70} = \frac{3}{7} \approx 42{,}8\,\%$$